

데이터 행수 199,319	등록과목수 합계 1,076,585	출고수 합계 656,150	전체 출고율 60.95%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 성공 25건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=199319 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076585 sum_mtr_cn=656150 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93332 of 199319 ✓ 행수 일치: rows=199319
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 545초 14개 항목 전부 통과 — 수치 정합성·필터·상호작용 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,585	1,076,585	1,076,585	일치
출고수	656,150	656,150	656,150	일치
행수	199,319	199,319	199,319	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,164	652,386	94.94%
특강	389,421	3,764	0.97%
합계	1,076,585	656,150	60.95%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 545초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 687164+특강과목 389421=1076585 vs SSOT 1076585 / 정규출고 652386+특강출고 3764=656150 vs SSOT 656150 / 평균출고율 60.9% vs 기대 60.95% / testid(subjects=1076585, shipments=656150, rate=60.9%, rows=199319) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.047
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202607, 전월 ym=202606 정규 등록과목: 칩 ▼ -1.2% vs 계산 -1.23% 정규 출고: 칩 ▼ -12.4% vs 계산 -12.40% 특강 등록과목: 칩 ▲ +7.9% vs 계산 7.93% 특강 출고: 칩 ▼ -7.1% vs 계산 -7.14% 평균 출고율: 칩 ▼ -14.2% vs 계산 -14.18% 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '호남' 요약카드(과목 100, 출고 106) vs region필터 KPI(과목 100, 출고 106) vs CSV재집계(과목 100, 출고 106) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width=100% vs min(100,106)=100.0 대구경북: width=72.2% vs min(100,72.2)=72.2 수도권남부: width=58.2% vs min(100,58.2)=58.2 차이: card1_호남 0 · card2_대구경북 0 · card3_수도권남부 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover ym=202606 → 톨팁(2026.06, 과목 24,480, 출고 14,267, 율 58.3%) vs CSV(과목 24480, 출고 14267, 율 58.28%) hidden=false 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.02
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.8% + 47.2% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 61.4% + 38.6% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	칩='협의회 호남' KPI(과목 100, 출고 106) vs CSV(100, 106) 협의회의요약 1행(호남) 프로그램요약 합 100 vs 100 트렌드 합(897, 996) vs CSV(897, 996) 적용전 과목 24998 차이: subjects 0 · shipments 0 · trend_subjects 0 · trend_shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규': 칩='유형 정규' KPI(15351,12412) vs CSV(15351,12412) 갱신=true subject='과학': 칩='과목 과학' KPI(12877,7993) vs CSV(12877,7993) 갱신=true program='Askhow': 칩='프로그램 Askhow' KPI(966,796) vs CSV(966,796) 갱신=true step='A': 칩='단계 A' KPI(1113,957) vs CSV(1113,957) 갱신=true search='강릉': 칩='센터검색 강릉' KPI(47,107) vs CSV(47,107) 갱신=true 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	클릭 '호남' → activeTab=details, 칩='협의회 호남', 센터카드 4개 vs CSV 소속센터 4개, 전부 해당협의회=true 차이: center_count 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '서산' 펼침: 정규과목 9/9, 정규출고 30/30, 특강과목 0/0, 특강출고 0/0 (실측/CSV) 차이: 정규과목 0 · 정규출고 0 · 특강과목 0 · 특강출고 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '서산' 펼침 후 type='정규' 적용: docTop 388.5→388.5 (Δ0.0px), top=388.5(음수 아님), opened영역 유지=true, closed그리드 top=1751.5 차이: doc_top_delta_px 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input×10 → 재렌더 0(즉시)/0(400ms 후), 슬라이더 노드 유지=true, 라벨=59, value=59 change×1 → 재렌더 1, 노드 교체됨=true, minRate=59 차이: input_renders 0 · change_renders 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region 칩 생성=true → × 클릭 후 칩 제거=true, 시트 요약='전체'(전체선택 체크=true), KPI 복귀(과목 24998 vs 기준 24998, 출고 12503 vs 12503), 남은 칩=[year,month] 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	초기화 전(tab=alerts, 펼침 1, 칩=[year,month,region]) → 초기화 후(tab=alerts, 펼침 0, 칩=[month,year] = 초기칩셋 [month,year]), KPI 복귀(과목 24998/24998, 출고 12503/12503) 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#2 KPI 전월 대비 부호:수치 — 통과



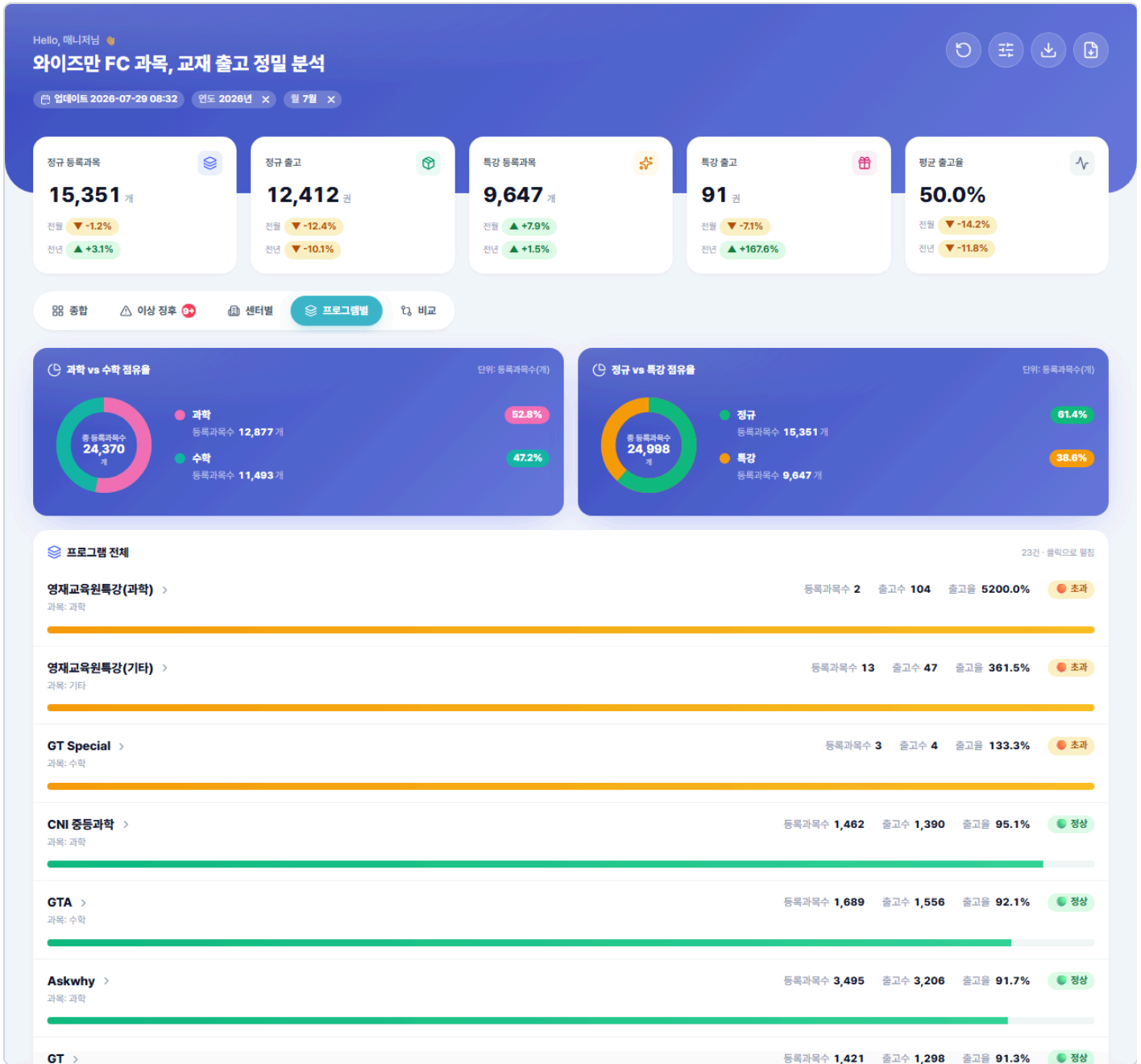
#3 협의회 합산 정합성 — 통과



#4 게이지 width 정확성 — 통과



#5 추세선 hover slice — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

※ 캡처 8장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260729-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-29 08:30:01 → 2026-07-29 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	175.5 초	2026-07-29 08:30:01 → 2026-07-29 08:32:57
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-07-29 08:32:57 → 2026-07-29 08:32:57
04_dashboard_builder	완료	0	1.9 초	2026-07-29 08:32:57 → 2026-07-29 08:32:59
05_integrity_verifier	완료	0	559.9 초	2026-07-29 08:32:59 → 2026-07-29 08:42:19
06_publish_gateway	완료	0	8.6 초	2026-07-29 08:42:19 → 2026-07-29 08:42:27
07_propagation_waiter	완료	0	1 초	2026-07-29 08:42:27 → 2026-07-29 08:42:28
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-29 08:42:28 →

발행 결과 — commit a21d591 · 25 MB

대시보드: https://jjchang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260729-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `c310012209c6`